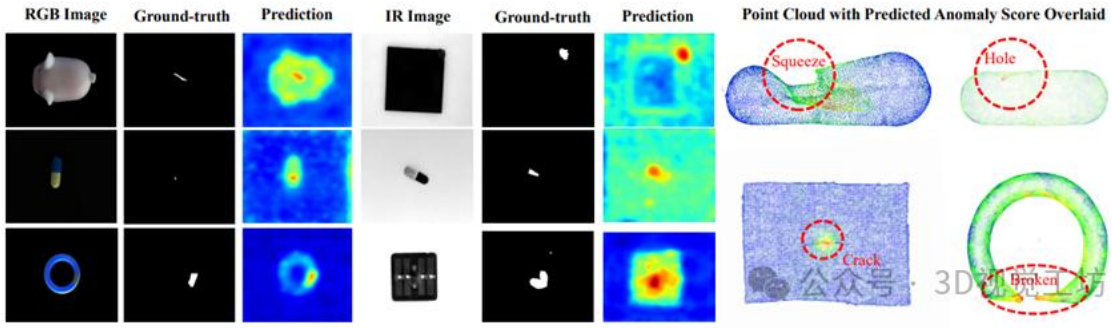
CVPR 2025 开源！上科大等提出 MulSen-AD 多传感器异常检测数据集！多传感器赋能工业视觉检测



0. 动机

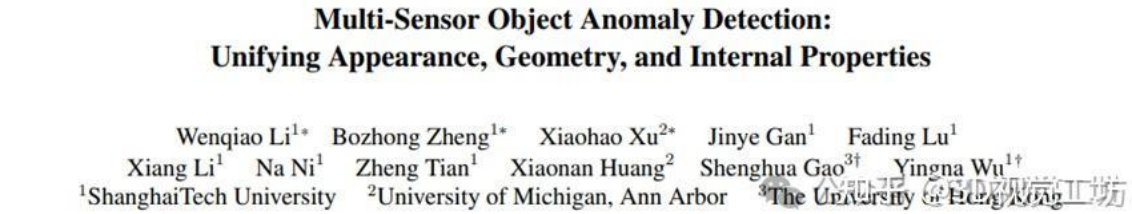
在工业制造中，异常检测系统的准确性直接决定了产品质量控制的水平。现有方法通常依赖单一传感器（如 RGB 相机）对产品外观进行分析，这种方法在理想条件下可以有效识别表面缺陷（如划痕、污染），但却难以发现更复杂的异常，如：内部裂纹、空腔等肉眼不可见的缺陷；热传导异常，内部应力集中的区域；几何形变、错位、变形等三维结构异常；

这些类型的异常在真实工业场景中广泛存在，且往往对产品性能或使用安全产生更严重影响。然而，**任何单一传感器都难以全面捕捉这些不同层次和维度的异常信息。**

为此，来自上海科技大学、密歇根大学安娜堡分校等机构的研究团队联合提出 MulSen-AD 数据集——首个融合 RGB、红外和点云数据的多传感器异常检测数据集，并提出基准模型 MulSen-TripleAD，旨在实现对外观、几何结构与内部状态的统一建模与无监督检测，推动工业目标异常检测走向真正的“全面感知”阶段。

原文：CVPR 2025 开源！上科大等提出 MulSen-AD 多传感器异常检测数据集！多传感器赋能工业视觉检测

1. 论文信息



论文标题：Multi-Sensor Object Anomaly Detection: Unifying Appearance, Geometry, and Internal Properties

论文地址：https://arxiv.org/abs/2412.14592

代码地址：https://github.com/ZZZBBBZZZ/MulSen-AD

数据集地址：https://huggingface.co/datasets/orgjy314159/MulSen_AD

官方主页：https://zzzbbbzzz.github.io/MulSen_AD/index.html

2. 背景：单传感器检测的“盲区困境”

在现代工业生产中，物体级别异常检测（Object-level Anomaly Detection） 是保障产品质量、降低缺陷率的关键技术。随着深度学习的发展，基于图像的无监督异常检测方法取得了显著进展，诸如 PatchCore、DRAEM 和 SimpleNet 等模型能够在不依赖异常样本的情况下识别物体表面上的显著缺陷。然而，真实工业场景中的异常具有高度多样性和复杂性，远不止表面可见的问题，许多缺陷可以划分为：

- **表面缺陷（划痕、污染）** → RGB 相机可识别
- **内部损伤（内部裂纹、内部脱层）** → 红外热成像擅长
- **几何变形（弯曲、变形）** → 3D 点云精准捕捉

RGB 图像擅长颜色与纹理识别，但无法感知深层结构；红外热像可以揭示温度异常，但缺失外观细节；点云数据能精确建模 3D 几何，但对表面纹理与内部热异常不敏感。尽管已有研究尝试将深度图、X 光、红外图像等引入检测系统，但大多数方法仍局限于单一传感器或合成场景，缺乏高质量的多传感器数据集和系统化的融合方法评估机制。

因此，亟需构建一个真实采集、跨模态协同、涵盖多类工业缺陷的高质量数据平台，并探索基于多传感器融合的检测方法，以实现更具鲁棒性与泛化能力的工业级异常检测系统。

3. 数据集介绍：多传感器、高分辨率、缺陷类别丰富

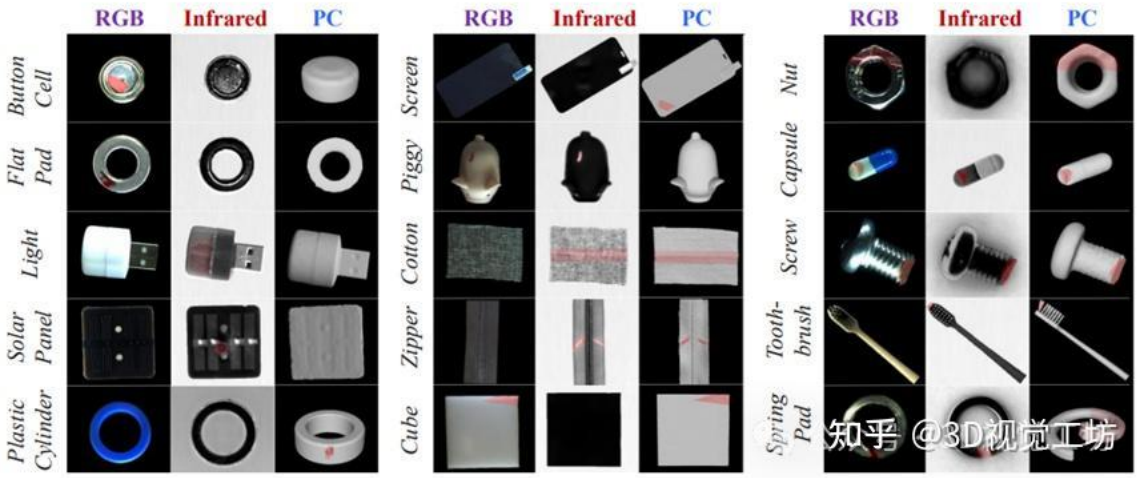


图1 MulSen-AD 数据集样本示例

具体而言，MulSen-AD 数据集覆盖了 15 种工业产品（见图 1），涵盖了真实生产场景中的 14 种典型异常。其中，部分异常类别（如颜色污染、裂纹、挤压和外部破损等）分别展示在图 2 至图 5 中。与现有物体级别异常检测数据集相比，MulSen-AD 数据集在传感器类别和缺陷类别多样性上有明显提升（见表 1）。

- 多种传感器类别：RGB 相机（分辨率 1920×1200），锁相红外热像仪（±2°C 精度），3D 激光传感器（分辨率 0.05mm）
- 多种物品类别：15 类真实工业物品
- 涵盖多种材料：金属，塑料，布料，玻璃，明胶和混合材料
- 多种缺陷类别：缺失、划伤、裂纹、脏污、破洞、变形、凹坑、破损等 14 类缺陷
- 支持多种实验设置：1）多传感器设定 2）单传感器设定

Dataset	Year	Type	Modality	Sample Statistics		
				Class	Anomaly Types	Multi-Sensor
MVTec-AD [3]	2019	Real	RGB	15	-	✗
BTAD [22]	2021	Real	RGB	3	3	✗
MPDD [13]	2021	Real	RGB	6	8	✗
VisA [45]	2021	Real	RGB	12	-	✗
MVTec LOCO-AD [4]	2022	Real	RGB	5	-	✗
MAD [44]	2023	Syn+Real	RGB	20	3	✗
LOCO-Annotations [42]	2024	Real	RGB	5	5	✗
Real-IAD [32]	2024	Real	RGB	30	8	✗
GDXray [21]	2015	Real	X-ray	5	15	✗
PVEL-AD [28]	2023	Real	IR	1	10	✗
MVTec3D-AD [5]	2021	Real	RGB-D	10	3-5	✗
Eyecandies [6]	2022	Syn	RGB-D	10	3	✗
Real3D-AD [18]	2023	Real	PC	12	2	✗
Anomaly-ShapeNet [15]	2024	Syn	PC	40	6	✗
MulSen-AD (Ours)	2024	Real	RGB&IR&PC	15	14	✓

公众号 @3D视觉工坊

表 1：MulSen-AD 与现有的物体级别异常检测数据集对比

值得注意的是，尽管真实点云数据仅占 MulSen-AD 数据集的三分之一，且其采集过程相较于图像模态更加复杂、耗时，MulSen-AD 仍在点云模态上实现了 2035 个样本的规模。这一数量已显著超过当前最大的真实点云异常检测数据集 Real3D-AD（1254 个样本，NeurIPS 2023），也为高质量三维数据的异常检测研究提供了更坚实的基准。

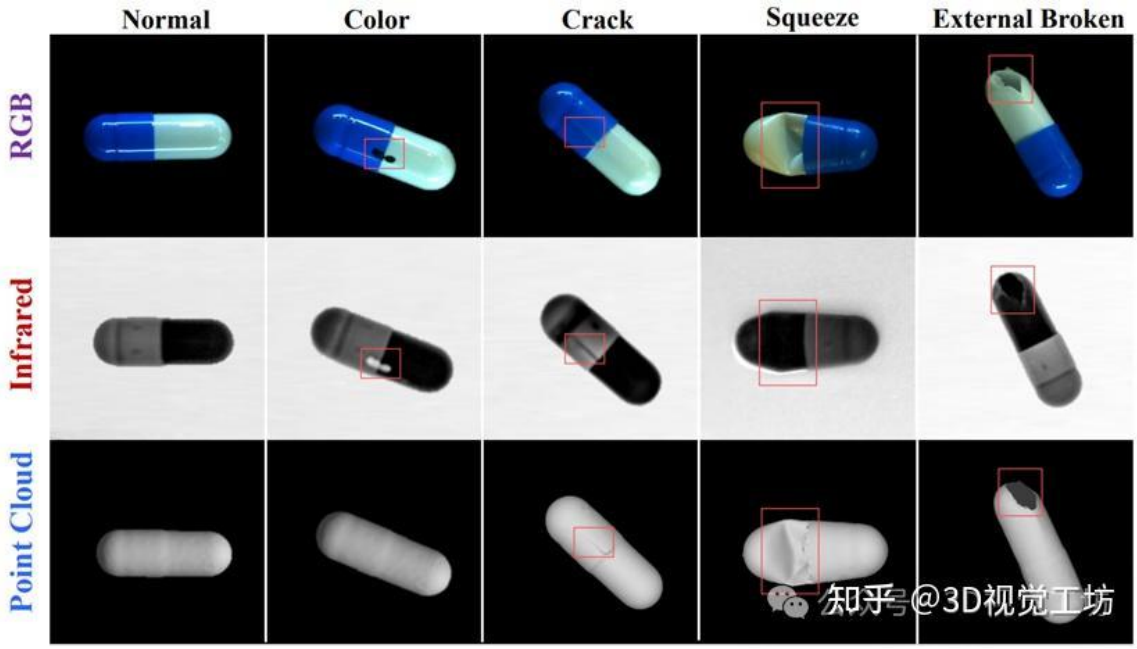


图2 胶囊（capsule）样本示例及其异常类型（颜色污染、裂纹、挤压、外部破损）

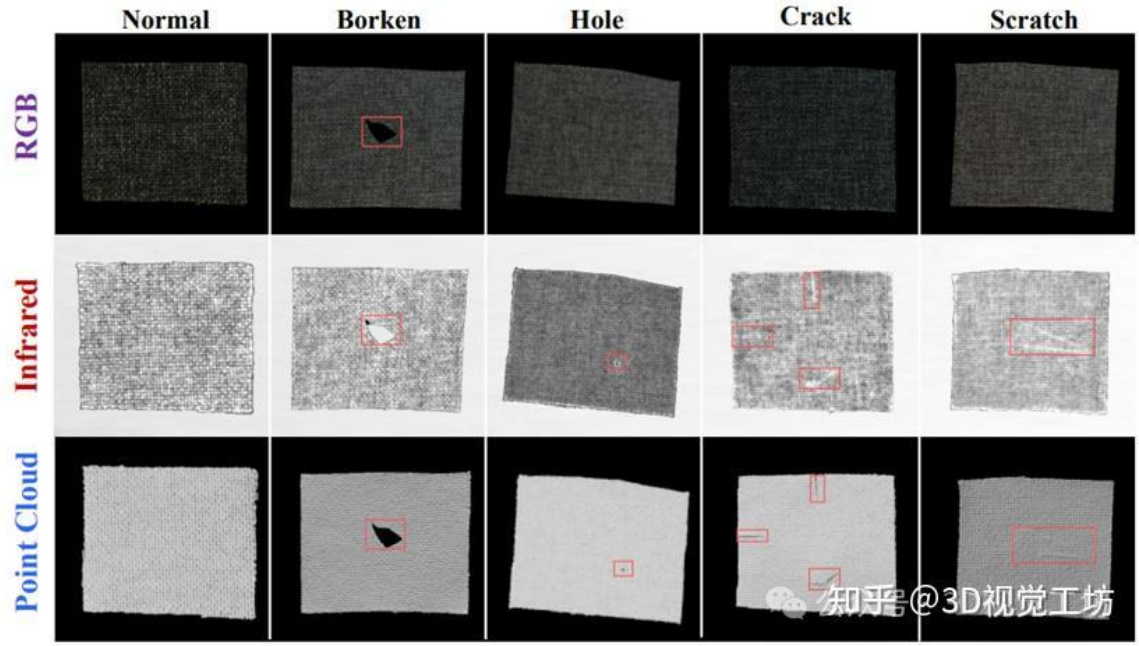


图3 布料（cotton）样本示例及其异常类型（破损、小孔、裂纹、划痕）

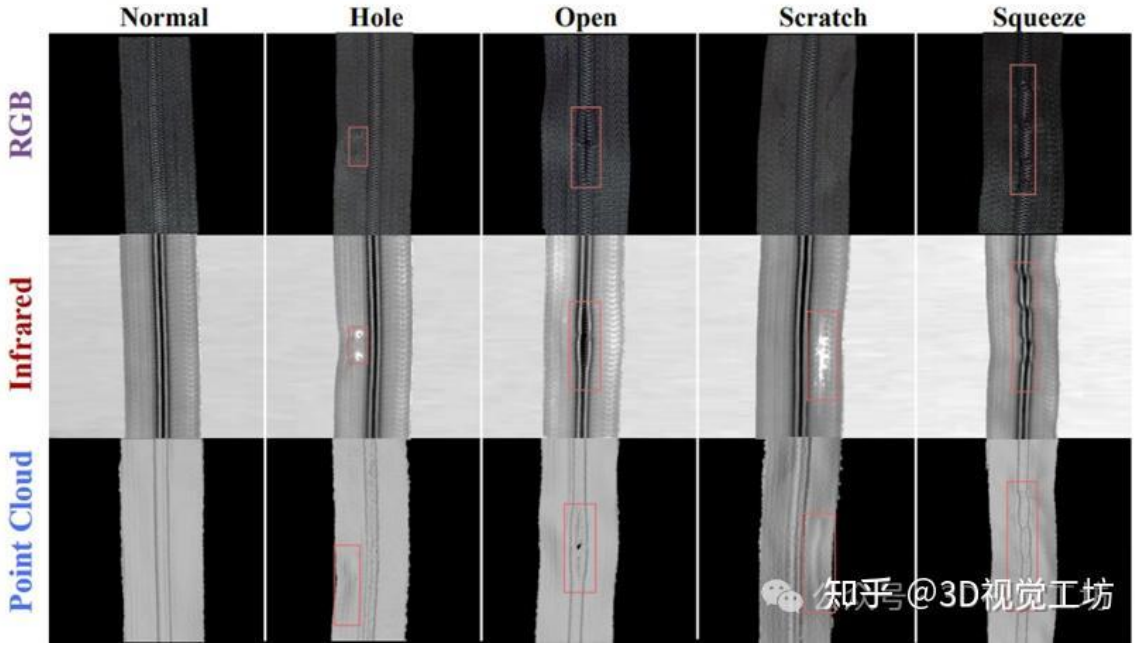


图 4 拉链（zipper）样本示例及其异常类型（小孔、开口、划痕、挤压）

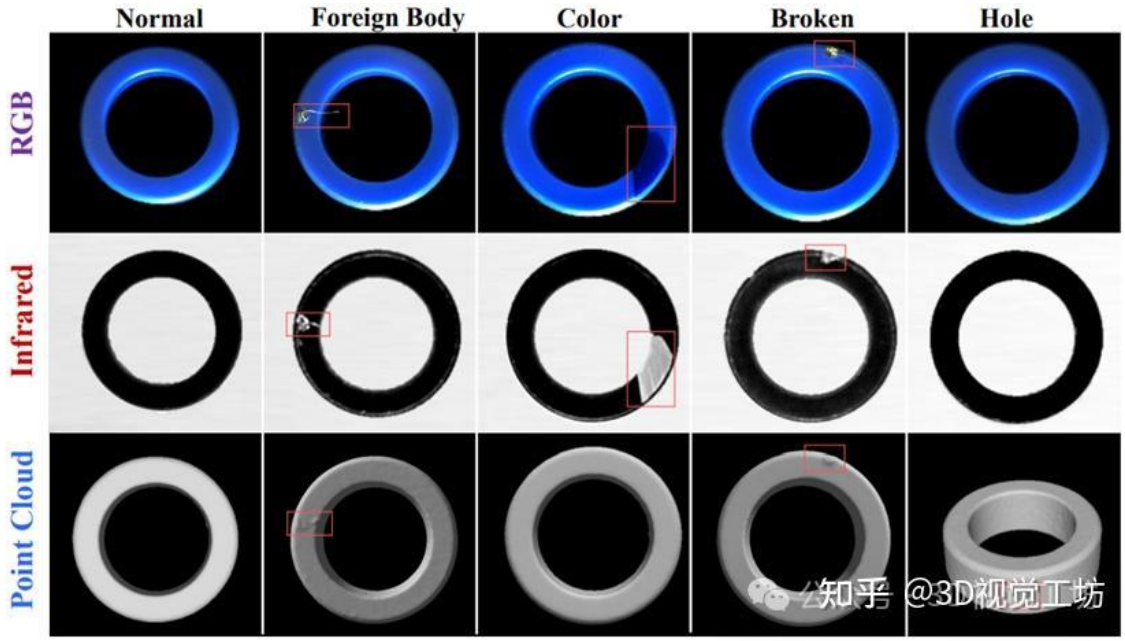


图 5 塑料圆环（plastic cylinder）样本示例及其异常类型（异物、颜色、破损、小孔）

4. 数据集构建：三模态高质量采集流程

为构建高质量的 MulSen-AD 数据集，研究团队制定了一套标准化的三阶段数据采集流程（见图 6），涵盖红外图像、RGB 图像与三维点云三种模态。首先，在红外图像采集阶段，使用锁相红外热像仪对经过周期性加热的物体进行拍摄，以捕捉材料内部的热传导异常。随后，进行 RGB 图像采集，由工业相机搭配机械臂从顶部获取高分辨率图像，记录表面

纹理、颜色等外观特征。最后，在点云数据采集阶段，利用高精度 3D 激光扫描系统对目标进行多角度扫描和翻转操作，生成完整的三维点云，用于检测几何结构异常，如形变、错位或缺损等。

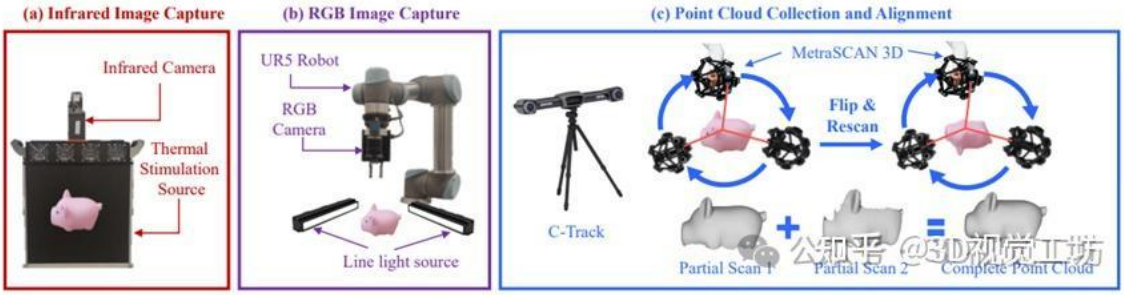


图 6 MulSen-AD 数据集构建流程

5. 方法介绍：基准模型 MulSen-TripleAD

为了充分挖掘多模态数据的协同优势，研究团队提出了多传感器融合的基准模型 MulSen-TripleAD（见图 7）。该模型采用决策级融合策略，综合利用 RGB 图像、红外热图与三维点云三种模态信息，从而显著提升了异常检测的准确性与鲁棒性。MulSen-TripleAD 包含三个核心模块：首先是多模态特征提取，分别使用预训练模型对三种模态数据进行有效特征编码；其次构建多模态记忆库，在训练阶段基于正常样本建立各模态的参考分布；最后，决策融合单元通过门控机制动态整合来自三种模态的异常评分，实现物体级别的最终判断。

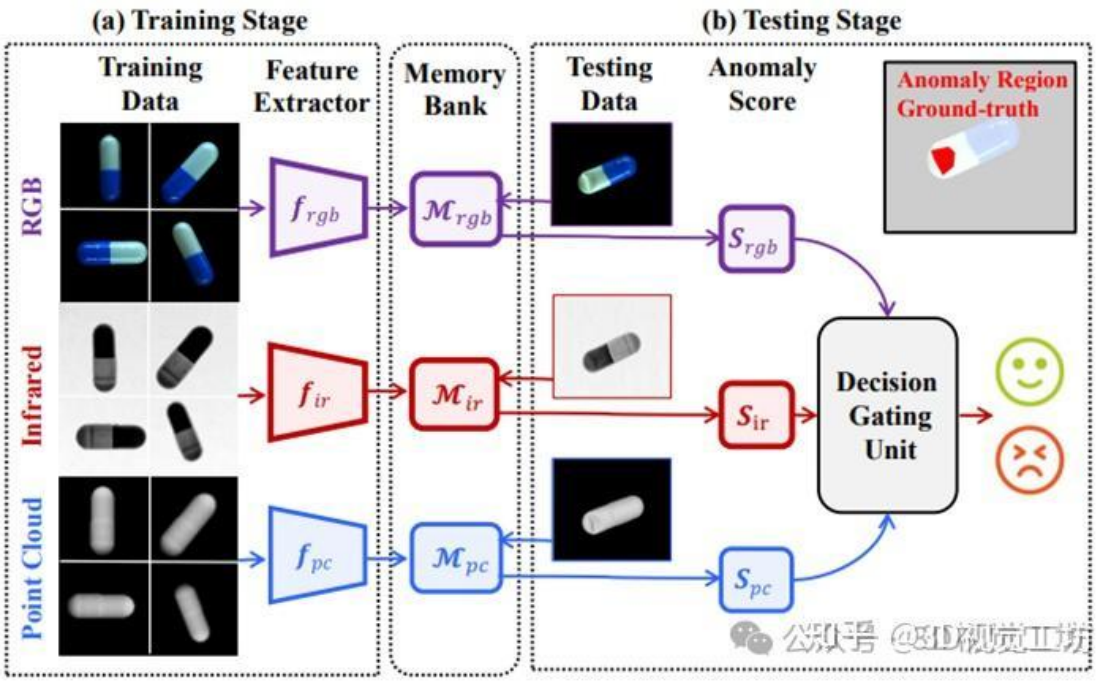


图 7 MulSen-TripleAD 架构图

6. 实验结果：多传感器感知方案显著优于单传感器方案

在实验评估中，MulSen-TripleAD 模型凭借对 RGB、红外与点云三种模态的协同利用，显著优于现有基于单模态的主流方法（见表 2）。该模型在物体级别异常检测任务中取得了 Object-level AUROC 0.961 的成绩，领先幅度明显。其中在小猪玩偶（Piggy）与纽扣电池（Button Cell） 类别上达到了满分 1.000，比现有最强方法高出至少 3–5%。多模态信息的融合使模型能够更全面地感知物体的外观与结构变化，有效发现单模态方法容易遗漏的微小异常。

Method	Capsule	Cotton	Cube	Spring Pad	Screw	Screen	Piggy	Nut	Flat Pad	Plastic Cylinder	Zipper	Button Cell	Tooth brush	Solar Panel	Light	Mean
RGB-based Anomaly Detection Methods																
CFA[14]	0.865	0.979	0.875	0.822	0.981	0.302	0.978	0.814	0.370	0.891	0.617	0.731	0.593	0.777	0.841	0.762
CFLOW-AD[10]	0.938	**1.000**	0.919	0.731	0.926	0.371	0.984	0.941	0.953	0.930	0.794	0.818	0.910	0.854	0.848	0.861
DeSTSeg[41]	0.296	0.551	0.350	0.680	0.300	0.920	0.799	0.279	0.400	0.305	0.444	0.572	0.487	0.610	0.618	0.507
DRAEM[38]	0.279	0.622	0.483	0.443	0.519	0.318	0.759	0.676	0.373	0.487	0.576	0.436	0.360	0.473	0.564	0.491
InvAD[40]	0.940	0.994	0.939	0.980	0.965	0.334	0.987	0.966	0.947	0.978	0.865	0.810	0.917	0.910	0.843	0.892
PatchCore[27]	0.778	0.619	0.861	0.955	**1.000**	0.884	0.955	**1.000**	**1.000**	0.738	0.786	0.833	0.867	0.635	0.647	0.837
RD++[29]	0.804	0.997	0.939	0.901	0.939	0.379	0.940	0.966	0.907	0.958	0.805	0.818	0.947	0.890	0.745	0.862
SimpleNet[20]	0.906	0.994	0.897	0.885	0.955	0.565	0.994	0.855	0.897	0.930	0.812	0.803	0.817	0.755	0.728	0.853
Infrared-based Anomaly Detection Methods																
CFA[14]	0.628	0.354	0.555	0.671	0.687	0.506	0.580	0.660	0.607	0.840	0.667	0.368	0.350	0.810	0.472	0.584
CFLOW-AD[10]	0.858	0.909	**0.987**	0.913	0.628	0.572	0.958	0.521	0.969	0.997	0.893	0.800	0.788	0.595	0.797	0.812
DeSTSeg[41]	0.541	0.655	0.511	0.498	0.533	0.341	0.586	0.391	0.510	0.508	0.771	0.490	0.690	0.597	0.468	0.539
DRAEM[38]	0.577	0.890	0.586	0.567	0.441	0.432	0.551	0.710	0.422	0.323	0.586	0.518	0.660	0.426	0.663	0.557
InvAD[40]	0.960	0.900	0.986	0.882	0.677	0.307	0.976	0.760	0.958	0.988	**0.997**	0.818	0.784	0.662	0.825	0.832
PatchCore[27]	0.914	0.995	**0.987**	0.917	0.644	0.375	0.985	0.760	0.893	**1.000**	0.976	0.718	0.820	0.867	0.791	0.843
RD++[29]	0.887	0.895	0.975	0.907	0.664	0.348	0.976	0.754	0.878	0.994	0.982	0.655	0.804	0.736	0.762	0.814
SimpleNet[20]	0.881	0.974	0.956	0.893	0.621	0.561	0.964	0.716	0.898	0.985	0.991	0.678	0.775	0.823	0.733	0.830
Point Cloud-based Anomaly Detection Methods																
BTF(FPFH)[11]	0.923	0.320	0.634	0.512	0.592	0.788	0.377	0.531	0.660	0.579	0.637	0.655	0.659	0.423	0.378	0.578
BTF(Raw)[11]	0.829	0.775	0.447	0.383	0.908	0.584	0.360	0.459	0.373	0.404	0.479	0.645	0.924	0.308	0.442	0.555
M3DM(PointMAE)[33]	0.835	0.435	0.615	0.808	0.629	0.494	0.667	0.590	0.797	0.675	0.744	0.697	0.803	0.695	0.756	0.683
M3DM(PointBERT)[33]	0.604	0.548	0.192	0.308	0.787	**0.953**	0.167	0.586	0.910	0.264	0.649	0.571	0.890	0.541	0.428	0.560
PatchCore(FPFH)[27]	0.898	0.228	0.759	0.763	0.742	0.900	0.830	0.714	0.850	0.771	0.917	0.884	0.917	0.818	0.764	0.784
PatchCore(FPFH+raw)[27]	0.892	0.395	0.664	0.754	0.739	0.922	0.760	0.831	0.743	0.843	0.872	0.710	0.932	0.759	0.683	0.767
PatchCore(PointMAE)[27]	0.835	0.435	0.615	0.808	0.629	0.494	0.667	0.590	0.797	0.675	0.744	[illegible]	0.803	[illegible]	0.756	0.683
Reg3D-AD[17]	0.867	0.592	0.451	0.804	0.716	0.444	0.610	0.683	0.700	0.725	0.810	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.789	[illegible]
MulSen-TripleAD (Ours)	**0.967**	0.960	0.980	0.879	**1.000**	0.938	**1.000**	0.959	0.863	0.993	0.994	**1.000**	**0.955**	**0.949**	**0.972**	**0.961**

知乎 @3D视觉工坊

表 2 MulSen-TripleAD 与主流单传感器算法在 Object-level AUROC 性能上的对比

Category	Single			Dual			Triple
	RGB	*IR*	*PC*	*PC+RGB*	*PC+IR*	*RGB+IR*	*RGB+IR+PC*
Capsule	0.952	0.896	0.817	0.952	0.898	**0.977**	0.967
Cotton	0.868	0.922	0.835	0.883	0.938	0.958	**0.960**
Cube	0.949	0.968	0.423	0.949	0.968	0.968	**0.980**
Spring Pad	0.871	0.779	0.817	**0.904**	0.792	0.817	0.879
Screw	**1.000**	0.935	0.656	**1.000**	0.948	0.974	**1.000**
Screen	0.759	**0.991**	0.756	0.781	**0.991**	0.981	0.938
Piggy	**1.000**	0.960	0.400	**1.000**	0.960	**1.000**	**1.000**
Nut	**0.976**	0.590	0.541	0.955	0.590	0.769	0.959
Flat pad	0.710	**0.950**	0.830	0.780	**0.950**	0.937	0.863
Plastic Cylinder	0.871	**1.000**	0.600	0.871	**1.000**	**1.000**	0.993
Zipper	0.958	0.991	0.807	0.970	**0.994**	0.988	**0.994**
Button Cell	**1.000**	0.826	0.813	**1.000**	0.832	0.977	**1.000**
Toothbrush	0.951	0.920	0.920	**0.966**	0.924	0.939	0.955
Solar Panel	0.826	0.941	0.400	0.803	0.933	**0.977**	0.949
Light	0.967	0.969	0.403	0.969	0.969	0.961	**0.972**
Mean	0.911	0.909	0.668	0.919	0.912	0.948	0.961

公众号 @3D视觉工坊

表 3 MulSen-TripleAD 模型在不同传感器组合下的 Object-level AUROC 性能对比

表 3 展示了在 MulSen-AD 数据集上使用 MulSen-TripleAD 模型，对不同传感器组合配置进行的系统性基准测试。通过对单模态、双模态以及三模态融合方案的比较，评估了多传感器信息在异常检测性能上的提升效果。单一传感器 Object-level AUROC 最高为 91.1%，双模态组合提升至 94.8%，而三种传感器融合后性能最高，达 96.1%，充分体现出多模态融合的优势。图 8 展示了 MulSen-TripleAD 在异常定位任务中的可视化效果。

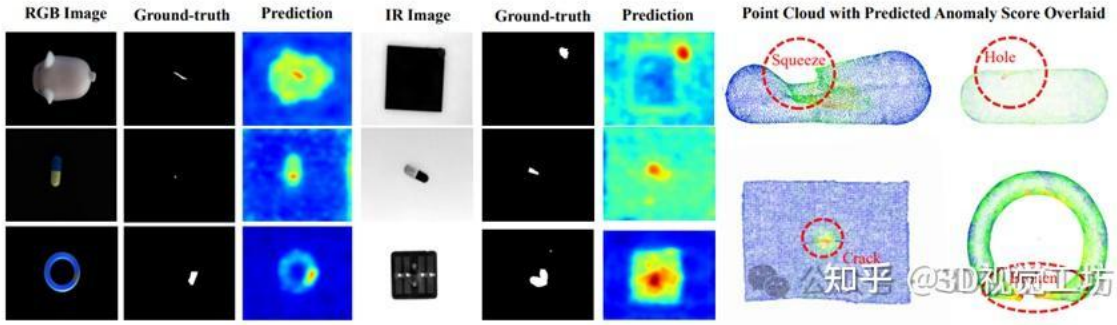


图 8 MulSen-TripleAD 模型异常定位效果可视化

对更多实验结果和文章细节感兴趣的读者，可以阅读一下论文原文~

本文仅做学术分享，如有侵权，请联系删文。

移步公众号「3D 视觉工坊」第一时间获取工业 3D 视觉、自动驾驶、SLAM、三维重建、最新最前沿论文和科技动态。

- 这是什么魔法？平面镜、凹面镜检测，精度可达微米级！

- 聊一聊经典三维点云方法，包括：点云拼接、聚类、表面重建、QT+VTK 等
- 零基础入门大模型：从理论到实战
- 面向具身智能方向的理论与实战课程
- 如何零基础入门扩散模型？
- 工业视觉缺陷检测如何检小缺陷？
- 如何从零搭建一套结构光 3D 重建系统？
- 线结构光（单目&双目）三维重建系统教程
- 机械臂抓取从入门到实战课程（理论+源码）
- Open3D：点云处理入门与实战系列教程
- 3D 视觉缺陷检测：理论与实战！
- 实时 400FPS！高精 NeRF/Gaussian SLAM 定位与建图
- 今天面试了一个阿里算法女生，MVSNet 很懂，当场想给她 offer！
- 三维重建，谁才是顶流?
- 一张图片，如何重建出人脸的 3D 模型？
- 为什么说 BEV 和 Occupancy 仍然是自动驾驶的核心？
- 多传感器标定不得不聊的 20 种标定方案（Lidar/Radar/Camera/IMU 等）
- 移动机器人规划控制入门与实践：基于 Navigation2
- 零基础入门四旋翼建模与控制(MATLAB 仿真)[理论+实战]
- 为什么说 px4 仍然是无人机控制的核心？
- 卡尔曼滤波及其在多传感器融合的应用[PX4 EKF2 讲解]

3D 视觉硬件：

- 科研级-精迅 V1！高精度单目/双目 3D 结构光扫描仪套件！[源码+结构光&点云课程+答疑+硬件]
- 如何快速搭建一套 3D 线结构光三维扫描仪？
- 精度 0.05mm！一款重量轻、价格低的面结构光 3D 相机！无惧高反、黑色物体
- 两款高精度圆点/棋盘格标定板
- [硬件+代码]御风 250-四旋翼无人机（基于 PX4）
- 科研级-三维手持扫描仪 HandBot-S1，配套硬件+源码+教程+答疑
- 御风 250！四旋翼无人机（基于 PX4）(激光雷达版)

1V1 论文辅导：

- 普通双非！逆袭了第一篇 CCF-A.....